

KC桌面——外资精译

摩根士丹利：中国汽车与共享出行 | 亚太地区

将800V电动汽车技术延伸至AIDC

有何变化

中国早期从400V向800V电动汽车的迁移，培育了一批高压电动汽车零部件供应商。我们将其与全球同行进行比较，并探索800V直流AI数据中心的新机遇。基于AI互连带来的收入增长，我们将瑞可达的评级从低配上调至超配。

中国800V电动汽车供应链日趋成熟：中国800V电动汽车的销售渗透率已从2023年的5%上升至2025年的11%，培育出日益成熟的800V汽车供应链，该供应链有望受益于AI数据中心新兴的800V高压直流架构。我们探讨了汽车供应商在应对800V AIDC方面的机遇与挑战。

为何迄今很少有汽车供应商赢得800V AIDC的订单？800V电动汽车供应链涵盖上游汽车半导体（碳化硅、氮化镓）、下游电子元器件（逆变器、车载充电机、DC-DC转换器）以及辅助器件（连接器、继电器、保险丝）。800V AIDC生态系统呈现出类似的结构，从硅材料供应商到电力系统组件。然而，汽车供应商必须对这些技术进行重新认证，以支持数据中心全天候连续运行、高功率密度、热插拔和极低停机时间的要求，这需要时间来实现。

通用部件最具优势；将瑞可达（688800.SS）上调至超配：

我们预计通用高压组件，如半导体和连接器，将引领从800V电动汽车向AIDC的迁移。我们将瑞可达上调至超配，基于其从2026年开始由AI驱动的盈利拐点，该公司正从面临利润率压力的电动汽车连接器，扩展到AIDC互连产品，如有源电缆和电源线束，我们预计这些领域增长潜力强劲。我们预计AI互连产品将在2027年贡献瑞可达超过40%的收入。扬杰科技（300373.SZ，由Daisy Dai覆盖），一家领先的中国功率半导体供应商，也将受益于汽车本地化和功率半导体价格上涨。

一级零部件也能受益，但需要重新设计，均胜电子（600699.SS）列入观察名单：我们预计像均胜电子这样的汽车一级供应商有机会为800V AIDC供应DC-DC转换器、电池管理系统和电力电子设备，但他们必须重新设计汽车级产品。类似的机遇已在美国出现。正如我们的美国汽车分析师Andrew Percoco在其《从出行到兆瓦》入门指南（2026年6月3日）中所强调的，多家供应商——Aptiv、Versigent、BorgWarner、Magna和Lear——可以利用其工程人才和制造规模来应对800V AIDC市场。



图表 1

谁在800V电动汽车供应链中？

从400V到800V电动汽车

800V是更高效的电动汽车解决方案：历史上大多数电动汽车采用400V整车架构。根据瓦特定律， P （功率）= U （电压） $\times I$ （电流），通过将电压从400V提升至800V可以提高充电功率。800V架构有助于将电动汽车充电时间显著缩短至10分钟以内。随着SiC成本随时间下降，它也有助于OEM降低成本。与换电和大电流快充相比，高压快充效率更高，因为它减少了电阻发热并简化了线束。

中国800V电动汽车供应链日趋成熟：中国800V电动汽车的销售渗透率已从2023年的5%上升至2025年的11%，培育出日益成熟的800V汽车供应链。这涵盖上游汽车半导体（SiC、GaN）、下游电子元器件（SiC逆变器、车载充电机、DC-DC转换器）以及辅助器件（连接器、继电器、保险丝）。

部分电动汽车供应商已进入800V AIDC供应链：我们在下图中绘制了主要的800V电动汽车供应链，涵盖全球和中国参与者。以绿色高亮显示的公司已与英伟达下一代800VDC AI工厂合作。这表明电动汽车供应商有可能向800V AIDC供应类似产品。

图表1：800V电动汽车供应链 - 全球与中国

汽车半导体

SiC衬底 Wolfspeed (WOLF.N) Coherent (COHR.N) 天岳先进 (688234.SS)

GaN 英诺赛科 (2577.HK)

SiC代工 X-FAB (XFAB.PA) Episil (3016.TW) GlobalWafers (6488.TWO) 时代电气 (3898.HK) 芯联集成 (688469.SS)

Infineon (IFXGn.DE) STM (STMPA.PA) On Semi (ON.O) Rohm (6963.T) Renesas (6723.T) Wolfspeed (WOLF.N) 扬杰科技 (300373.SZ) 斯达半导 (603290.SS) 士兰微 (600460.SS)

电机

Vitesco/Schaeffler (SHA0.DE) BorgWarner (BWA.N) Magna (MGA.N) Denso (6902.T) Nidec (6594.T)

弗迪动力 (1211.HK) 联合动力 (301656.SZ) 方正电机 (002196.SZ) 精进电动 (688280.SS) 大洋电机 (002249.SZ)

OBC+DCDC

Delta Electronics (2308.TW) Aptiv (APTV.N) Eaton (ETN.N) TDK (6762.T)

麦格米特 (002851.SZ) 弗迪动力 (1211.HK) 均胜电子 (600699.SS) 威迈斯 (688612.SS) 富特科技 (301607.SZ) 欣锐科技 (300745.SZ) 英博尔 (300681.SZ)

连接器

Bizlink (3665.TW) Amphenol (APH.N) TE Connectivity (TEL.N) Aptiv (APTV.N) JAE (6807.T) 瑞可达 (688800.SS) 立讯精密 (002475.SZ) 中航光电 (002179.SZ) 合兴股份 (605005.SS) 永贵电器 (300351.SZ) 电连技术 (300679.SZ)

继电器

Panasonic (6752.T) TE Connectivity (TEL.N) Omron (6645.T) 宏发股份 (600885.SS)

保险丝

Littelfuse (LFUS.O) Bel Fuse (BELFA.O) Eaton Bussmann (ETN.N) 中熔电气 (301031.SZ)

资料来源：MS。绿色高亮公司为英伟达下一代800VDC AI工厂的合作伙伴。

功率半导体 – 碳化硅（SiC）

电机（牵引逆变器）、DC-DC转换器和车载充电机（OBC）是800V车辆中采用SiC的关键组件。

电力电子设备 – 逆变器、DC-DC转换器、OBC

我们认为，组装逆变器、DC-DC转换器和OBC模块的一级供应商也将从800V转型中看到机遇。例如，当800V电动汽车在400V充电桩充电时，升压DC-DC转换器将电压从400V提升至800V。当800V电动汽车将电池电力分配给12/48V系统（如座舱和车身控制）时，降压DC-DC转换器会降低电压。

连接器

随着整车架构从400V转向800V，某些配置需要额外的组件，例如升压或降压DC-DC转换器。因此，我们估计高压连接器数量将增加20-30%，使得每辆800V电动汽车的连接器价值从约2000元人民币提升至约2500元人民币。

继电器和保险丝

800V提高了继电器和保险丝等辅助组件的性能要求。行业讨论越来越多地关注用电子保险丝替代传统熔断保险丝，因为电子保险丝可以更快地检测和隔离故障。

800V电动汽车与AIDC的相似性

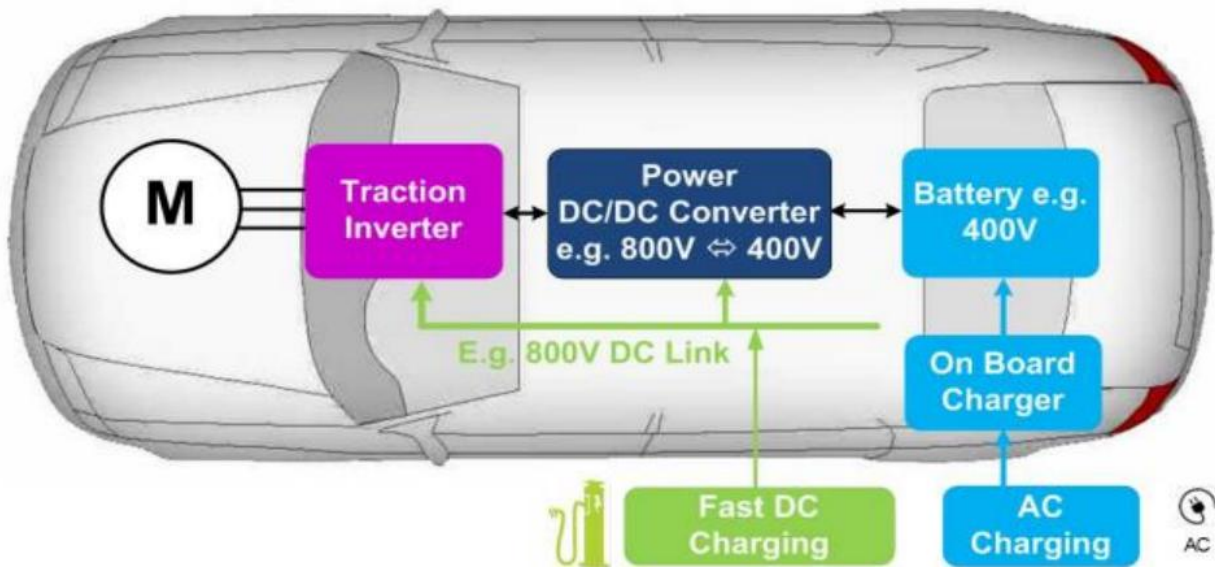
800V的必要性

如同电动汽车行业从400V向800V的演进，AIDC向800V的迁移同样反映了在不大幅增加电流、线缆尺寸、热量和转换损耗的前提下，提供更高功率的需求。在电动汽车中，800V实现了更快的直流快充、更轻的高压线束、更高的逆变器效率以及向牵引电机输送更大的功率。在AIDC中，从400VAC向800VDC的转变可实现更高的机架功率、更低的配电电流、减少铜材用量、更少的转换级数以及提升的端到端效率。

重新设计生态系统

两种转型都需要重新设计周边生态系统。电动汽车需要兼容800V的逆变器、车载充电机、DC-DC转换器和快充接口，而AIDC则需要支持800V的整流器或固态变压器、母线、保护装置、机架电源层、储能接口以及服务器电源。

图表 2：800V 电动汽车架构



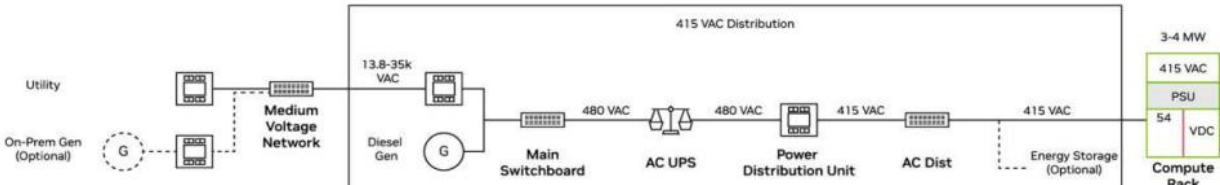
图表 2

来源：意法半导体

图表 3：800V AIDC 架构

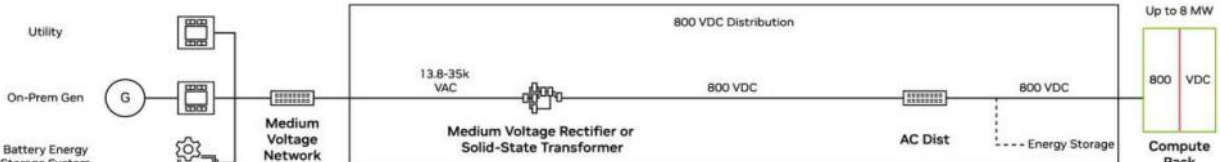
为下一代AI工厂构建AI基础设施

2025



图表 3

2027



图表 4

来源：英伟达

向800V AIDC供应链迁移

为何迄今很少有汽车供应商赢得800V AIDC订单？尽管800V AIDC与800V EV共享相似的高压生态系统，但客户要求和认证流程存在显著差异。数据中心优先考虑7x24小时连续运行、高功率密度、冗余、热插拔可维护性、极低的停机时间以及基础设施级的可靠性。汽车供应商需要验证更长运行生命周期内的性能，在基础设施规模上展示可靠性，满足数据中心的认证/安全要求，并在新的客户群中建立信誉。这些商业和认证障碍需要时间，这很可能解释了为何迄今为止汽车供应商在800V AIDC领域的进展仍然有限。

重新利用可能需要什么？技术重叠是显而易见的，但汽车组件并非直接适用。汽车级逆变器在动态驾驶条件下将电池直流电转换为交流电机功率，而数据中心电源系统必须跨电网、电池、现场发电和计算负载提供可靠的电力流。在组件层面，服务于数据中心应用可能需要汽车供应商调整其设计，以适应固定式、高利用率的电力基础设施，包括更严格的电压调节、双向功率流、封装、冷却、保护方案、可维护性和设施级控制。机会更多不在于直接复用相同的组件，而在于将高压电动汽车工程专业知识应用于固定式、关键任务的电力基础设施。部分供应商——安波福、Versigent、博格华纳、麦格纳、李尔——可以通过将其能力扩展到电源转换、配电、连接和能源管理领域而受益。

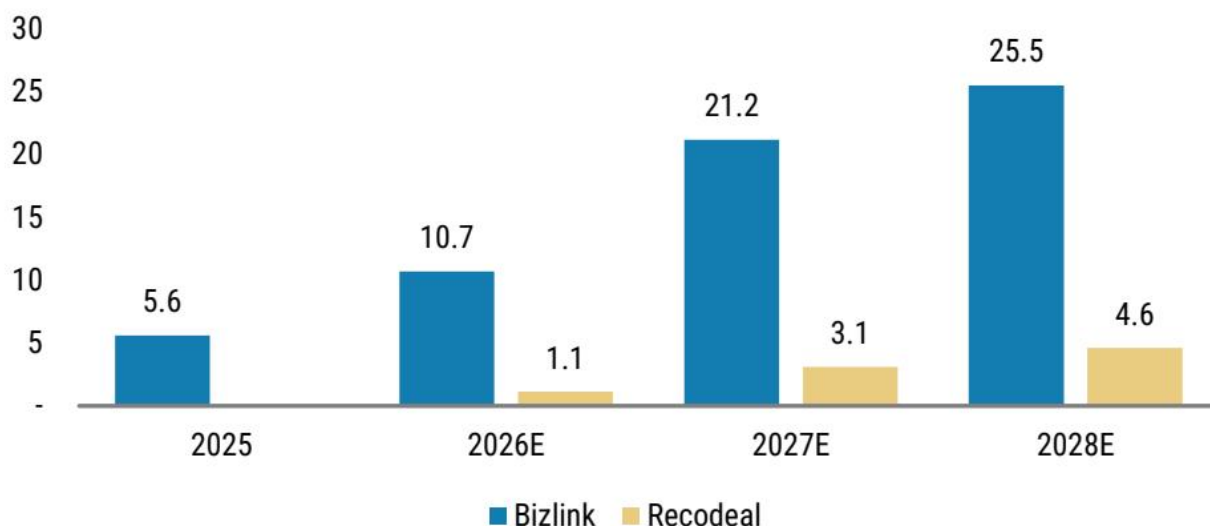
瑞可达 (688800.SS)：瑞可达为电动汽车、储能系统、Robotaxi、eVTOL和AIDC提供连接器。其AI相关产品——AEC、有源铜缆、直接铜缆和电源线束——目前并非专门针对800V。然而，鉴于其在800V EV高压连接器方面的经验，我们认为其未来有强大潜力将这一专长扩展到800V AIDC领域。

均胜电子 (600699.SS)：均胜电子为保时捷Taycan提供800V汽车电子产品，包括高压升压器、多功能DC-DC转换器和车载充电机。其于2023年4月获得130亿元人民币的新800V订单，为一家德国豪华汽车制造商的下一代车型供应DC-DC转换器和车载充电机。加上2022年获得的90亿元人民币订单，均胜电子目前持有220亿元人民币的800V订单积压，支撑2025年之后的增长。尽管技术相近，但应用于800V AIDC仍需客户验证和时间。

比亚迪 (1211.HK) 弗迪：比亚迪垂直整合了800V EV组件，包括电驱动系统、电机控制器、车载电源电子、高压配电和线束相关部件。除了技术相近性，比亚迪可以将储能电池与800V动力总成技术捆绑，以满足AIDC需求。

科博达 (603786.SS)：科博达为大众、梅赛德斯-奔驰、理想汽车等供应电子保险丝。电子保险丝检测和隔离故障（如过流或短路）的速度快于传统熔断保险丝。这一能力使电子保险丝有望在高压AIDC环境中得到采用。

图表 4：涉足800V的中国汽车零部件



图表 5

来源：公司数据，MS

上调瑞可达至超配

电源线束或成新增长驱动力

EV连接器的利润率压力：瑞可达为电动汽车和储能系统供应高压连接器。我们此前对其利润率存在担忧，因为电动汽车OEM的降价压力传导至供应商，加剧了定价压力。竞争也在加剧，更多连接器制造商进入市场，包括来自消费电子领域的参与者。

进入AIDC电源线束领域：然而，800V AIDC架构的兴起为瑞可达向数据中心供应高压电源线束创造了潜力。电源线束是预组装的电缆系统，包括电缆、连接器、插头、端子和保护导管，将电力从PDU、母线槽或电源层输送到服务器机架或设备。目前，Bizlink（3665.TW，由Derrick Yang覆盖）是英伟达Blackwell GPU机架的主要电源线束供应商，并根据公司披露，已开发出支持800VDC架构的连接器、电缆和母线技术。瑞可达已开发出AIDC电源线束。尽管目前尚未完全聚焦800V，但鉴于其在800V EV连接器方面的专长，我们认为其未来在800V AIDC供应方面潜力巨大。

2026年潜在的电源线束收入：在我们的基本情景中，我们假设2026年没有电源线束收入贡献。在我们的乐观情景中，我们预计从2026年下半年开始量产，今年将贡献约5亿元人民币的收入。

AEC收入将于2026年攀升

自2025年起成立合资公司生产AEC：瑞可达于2025年2月与一家中国AIDC光收发器供应商——苏州瑞创连接技术有限公司——成立合资公司，截至2026年5月持有60.61%的股份。据管理层称，该合资公司瞄准AEC供应，并于2026年第一季度开始量产。AEC代表嵌入了信号调节芯片（重定时器或中继器）的铜缆组件，可在AIDC机架内扩展短距离高速传输，与光解决方案相比，在这些距离上提供更低的功耗、更低的成本和更低的延迟。我们认为该合资公司通过以下方式加强了瑞可达的AEC业务：

- **客户渠道：**将瑞可达在高速连接器、电缆组件和精密制造方面的专长与其合作伙伴在全球化AIDC领域的客户渠道和系统知识相结合，缩短了验证周期，并加速了400G / 800G / 1.6T AEC从样品到量产的过渡。这也应能提高瑞可达进入海外CSP供应链的机会，将其角色从传统的连接器供应商升级为更高价值的AIDC互连平台提供商。
- **集成化解决方案：**该合资企业使AEC能够定位于更广泛的“铜缆+光缆”解决方案，其中Recodeal专注于短距离链路中成本更低、功耗更低的主动铜缆，而其合作伙伴则专注于中长距离链路的光模块。

>2026年AEC收入10亿元人民币：管理层指引AEC产能从2026年第一季度的每月1.5万件扩张至2026年第四季度的每月12-15万件。基于估计的150-250美元平均售价，我们预计AEC在2026年贡献11亿元人民币收入，2027年贡献2

6亿元人民币。

电动汽车连接器业务复苏

2026年第一季度因去库存而表现疲弱：Recodeal 2026年第一季度收入同比下降1%至7.52亿元人民币，盈利同比下降22%至5900万元人民币，主要受中国新能源汽车产量同比下降8%以及整车厂持续消化库存的影响。

>2026年新能源（电动汽车+储能）连接器收入同比增长20%：我们预计2026年新能源连接器收入将同比增长26%至36亿元人民币，驱动力来自约30%的销量增长和约3%的平均售价下降。除了高压电动汽车连接器，Recodeal正在为智能驾驶和智能座舱硬件开发高速连接器。我们估计这可将单车连接器价值提升约1000元人民币，使总连接器价值从每辆内燃机汽车的约500元人民币增加到每辆智能800V电动汽车的约3500元人民币。

员工持股激励计划目标为15%的收入复合年增长率：Recodeal于2026年6月18日宣布了一项与业绩挂钩的激励计划，以每股96.25元人民币的价格向20名核心员工授予80万股股票。以2025年收入为基准，目标要求2026年增长超过15%，2027年增长超过30%，2028年增长超过45%。虽然这些目标看起来可以实现，但我们认为该计划使管理层激励与股价表现保持一致。

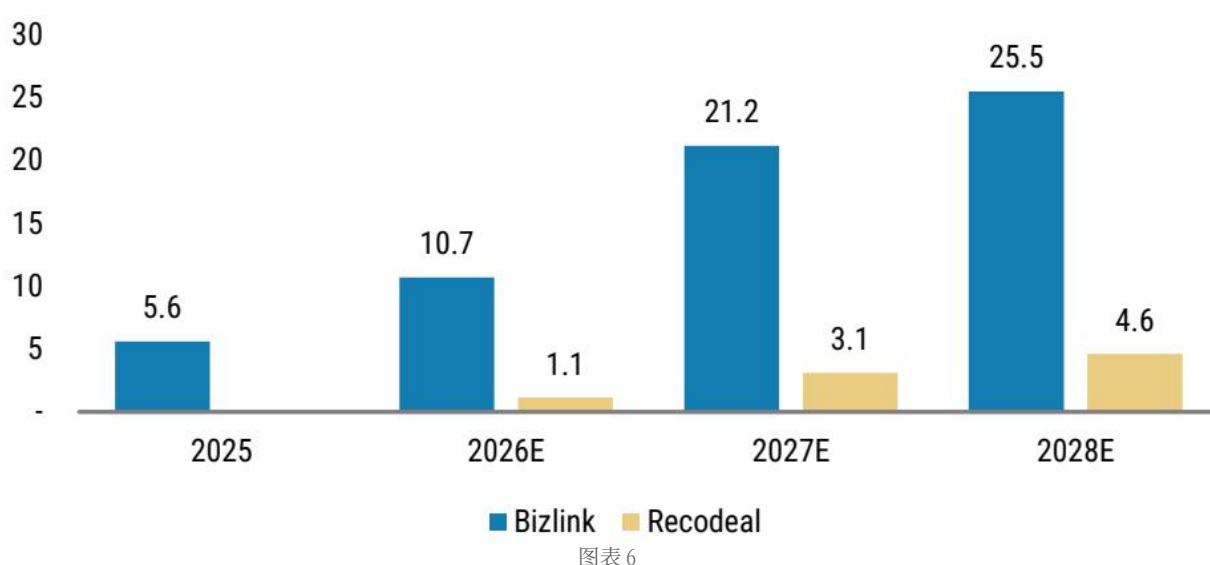
上调至超配

2026-28年预测：我们上调2026-27年盈利预测8-37%，以反映AEC和电源线束的贡献，并引入2028年预测。我们预测AEC收入在2026年为11亿元人民币，2027年为26亿元人民币，2028年为36亿元人民币。我们预测电源线束收入从2027年开始，2027年为5亿元人民币，2028年为10亿元人民币。总计，我们预测AI互连收入在2026年为11亿元人民币，2027年为31亿元人民币，2028年为46亿元人民币。Bizlink仍然是全球AEC领导者，拥有主导市场份额。虽然它应在2028年前保持领先地位，但我们预计Recodeal将抓住增量机会，尽管其基数较小。

中期预测：我们将Recodeal的中期增长率从11%上调至20%，以反映AIDC驱动的扩张。因此，我们将目标价上调至121元人民币，并将Recodeal评级上调至超配。

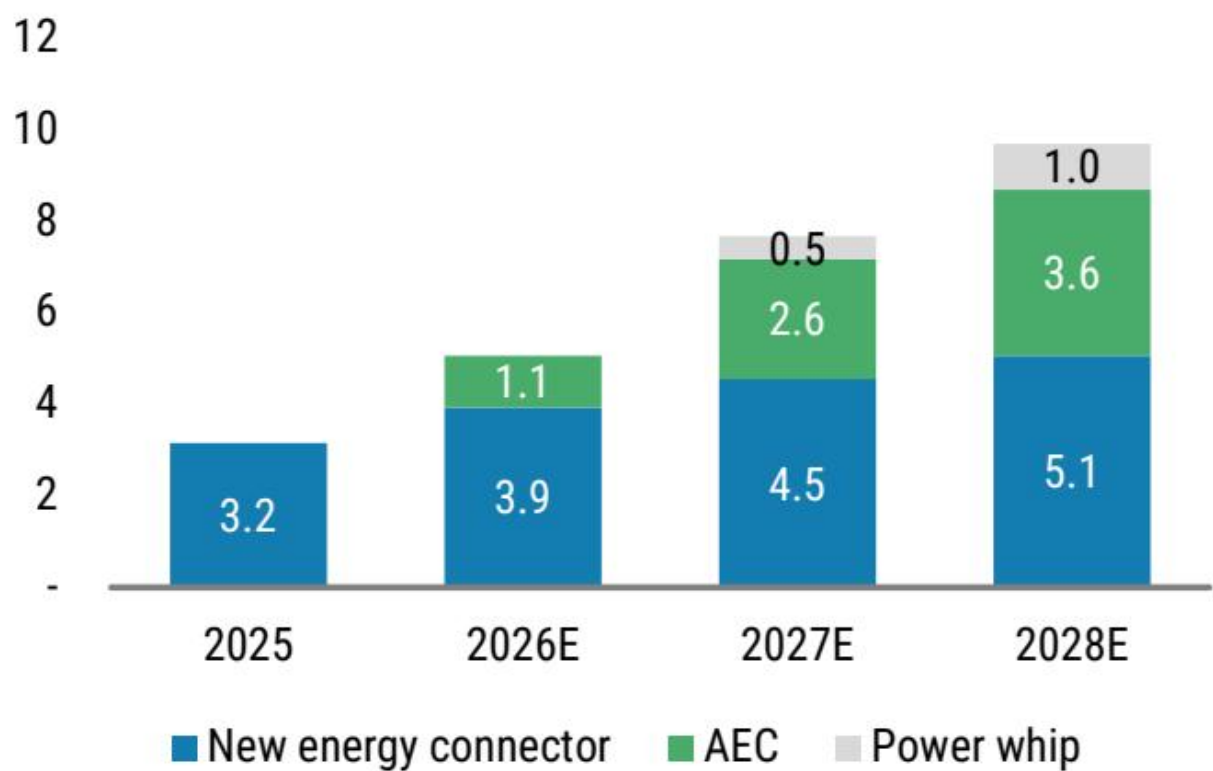
寻找进一步上行空间：截至2026年6月30日，Recodeal股价年初至今上涨62%，而上证综合指数上涨3%。我们看到进一步上行空间，因为：1）市场尚未完全计入AIDC互连机会，特别是电源线束和高压连接器；2）AIDC互连的重大收入贡献将在2027-28年出现，市场一致预期将随时间推移而上调。

图表5：Bizlink是领先的AEC供应商，而Recodeal正在追赶 AIDC互连收入比较（十亿元人民币）



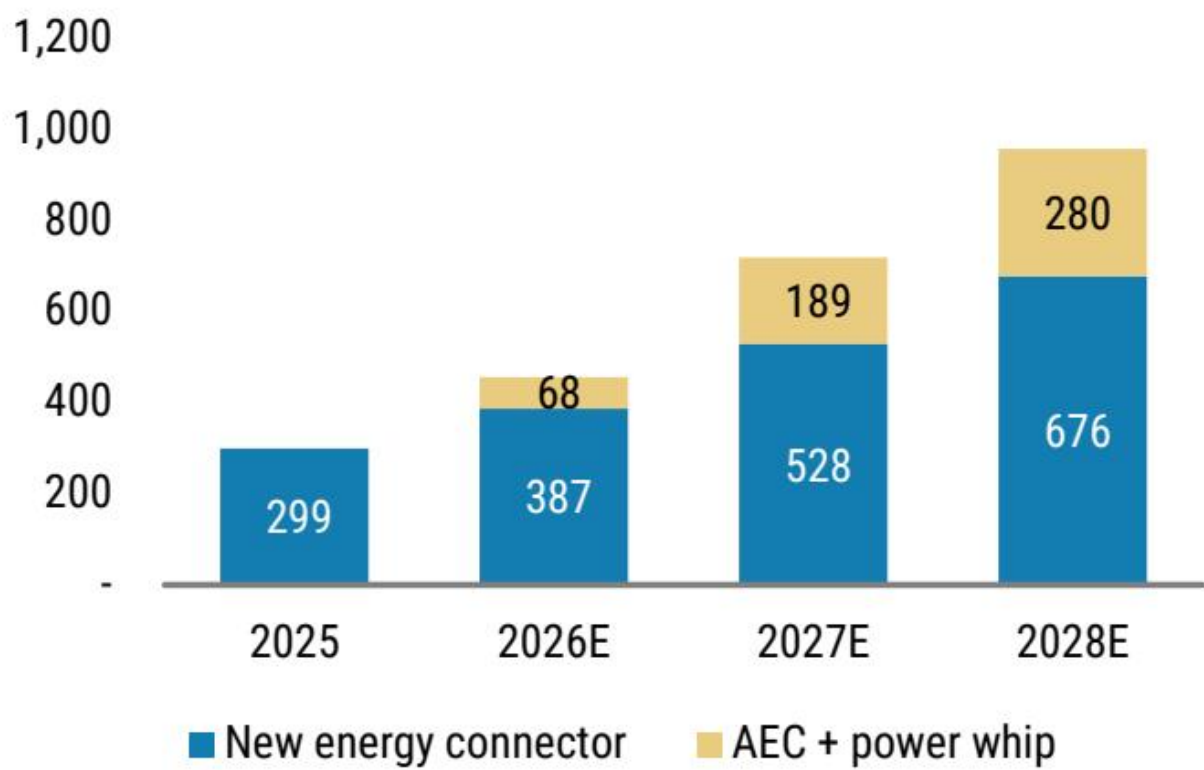
来源：公司数据，MS（E）估计

图表6：我们预计AI互连业务在2027年将贡献超过40%的收入 Recodeal收入拆分（十亿元人民币）



图表 7

来源：公司数据，MS（E）估计 图表7：我们预计AI互连业务在2027年将贡献超过25%的盈利
Recodeal盈利拆分（百万元人民币）



图表 8

来源：公司数据，MS（E）估计

下行风险

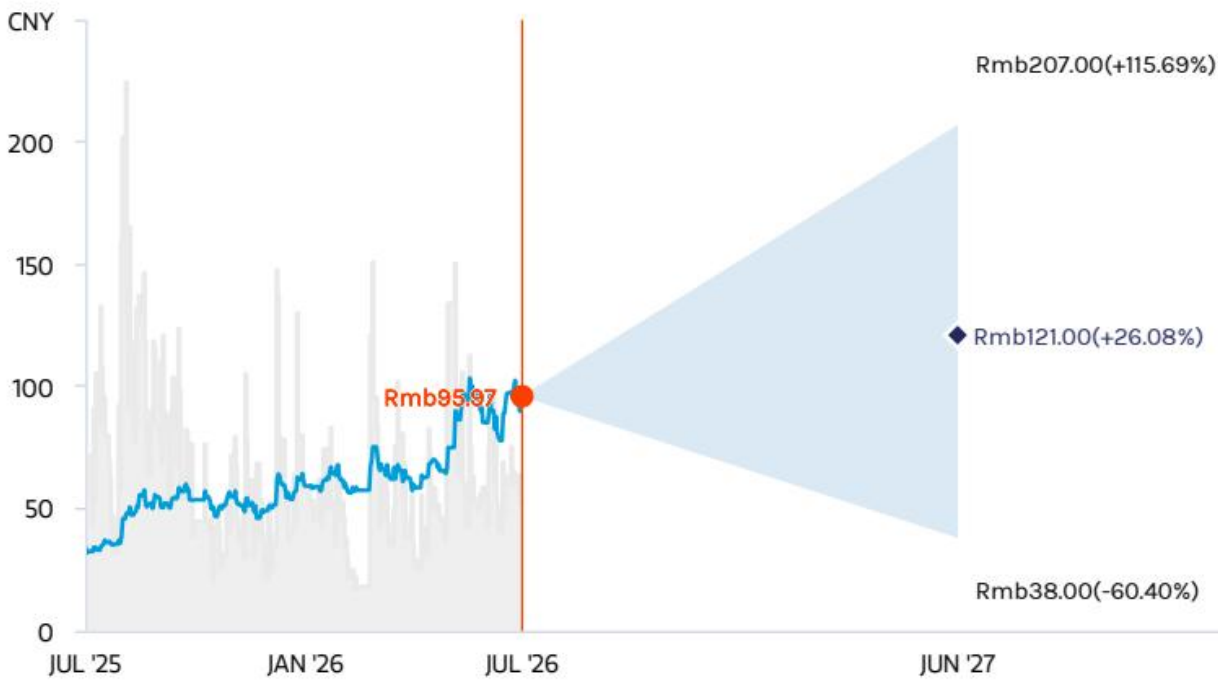
对新能源连接器的依赖：Recodeal仍然依赖电动汽车和储能，这两者在2025年占收入的91%。电动汽车供应链面临价格战、车型周期波动和整车厂降本压力。AIDC互连产品可能随时间推移使业务多元化，但它们规模仍然太小，无法抵消电动汽车连接器的潜在低迷。

AIDC爬坡风险：Recodeal的AIDC故事可信，但仍处于爬坡阶段，而非大规模验证。市场预期可能跑在收入实际转化之前。AIDC产品需要较长的认证周期、高可靠性、强大的电磁干扰和热性能，以及及时迁移至1.6T及以上。如果客户认证、良率或成本降低进展慢于预期，AI/AEC叙事可能面临估值下调。竞争也很激烈：Credo针对Amphenol、Molex、TE Connectivity和Volex的AEC专利诉讼凸显了市场的知识产权敏感性以及来自全球互连厂商的激烈竞争。

铜价上涨带来的利润率压力：Recodeal的利润率仍受金属价格波动影响，尤其是铜和银。铜是主要的成本驱动因素，因为它是连接器、线缆组件、高压组件和高速铜互连产品的关键导电材料。铜价上涨可能在公司完全将价格传导给客户之前增加投入成本。银在数量上是一个较小的成本组成部分，但由于其高单位价值和波动性，对于高性能触点和电镀组件仍然重要。尽管银价已从1月高点回落，但波动性本身会带来采购和库存风险。

财务摘要

图表8：Recodeal财务摘要



图表 9

来源：公司数据，MS（E）估计

估值方法

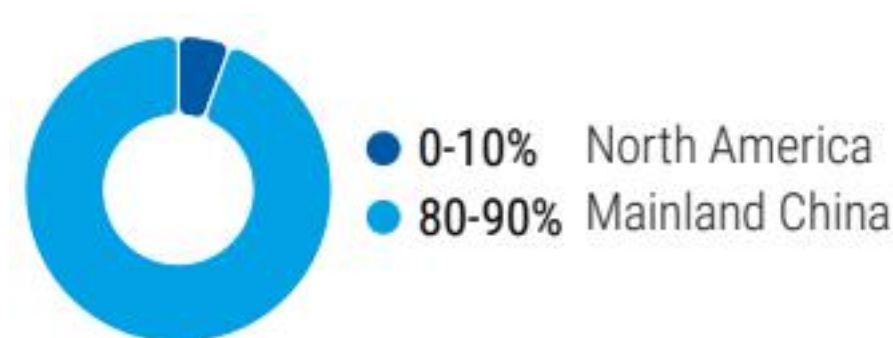
我们上调Recodeal 2026-27年盈利预测8-37%，以反映AEC和电源线束的收入潜力，并引入2028年预测。我们预计AEC收入将于2026年开始，2026年达到11亿元人民币，2027年达到26亿元人民币，2028年达到36亿元人民币。我们预计电源线束收入将于2027年开始，2027年为5亿元人民币，2028年为10亿元人民币。总计，我们预测AI互连收入在2026年为11亿元人民币，2027年为31亿元人民币，2028年为46亿元人民币。

我们还将Recodeal的中期增长率从11%上调至20%，因为我们预计AIDC应用将推动有意义的收入扩张。我们的自由现金流预测主要反映了更高的收入假设，同时我们基本维持资本支出假设不变。因此，我们将目标价上调至121元人民币。

我们通过DCF模型中的基准情景价值推导出目标价。其他关键假设（均未改变）包括：

- 14.5%的股权成本——源自1.6的贝塔系数、7.0%的股权风险溢价和3.3%的无风险利率。
- 12%的加权平均资本成本——源自14.5%的股权成本和6.0%的税后债务成本。
- 3%的终值增长率。

图表9：预测调整



图表 10

来源：MS（E）估计

图表10：Recodeal的DCF估值

来源：公司数据，MS（E）估计

风险回报 – 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 (688800.SS)

从电动汽车到AI互连

目标价 121.00元人民币

基准情景，源自DCF估值。鉴于公司涉足800V充电和储能领域，我们旨在捕捉Recodeal的长期增长潜力。我们的关键假设包括12%的加权平均资本成本（14.5%的股权成本和6%的债务成本）和3%的终值增长率。

风险回报图

关键：— 历史股价表现 ● 当前股价 ◆ 目标价 来源：Refinitiv，MS

超配逻辑

- Recodeal 为电动汽车和储能系统供应高压连接器，并通过其合资公司瑞创将产品线扩展至有源电缆（AEC）和用于AI数据中心的电源鞭。
- Recodeal 还扩展至智能汽车和无人驾驶出租车的高速高频连接器。
- 尽管随着市场对其AI相关业务的预期升温，Recodeal 的估值已重新定价，但2026-28年超过50%的盈利复合年增长率应能支撑其相对于其他汽车零部件公司的估值溢价。

风险收益主题

颠覆性：正面 电动汽车：正面 定价权：负面 在此查看风险收益主题说明

乐观情景

人民币207.00元

70倍乐观情景2027年预期每股收益

- 新能源业务收入在2026-28年以超过30%的复合年增长率增长，得益于800V充电和换电技术的普及快于预期；2) 电源鞭收入从2027年开始产生；3) 2026年毛利率回升，规模效益抵消了日益激烈的竞争；4) 在人形机器人、无人驾驶出租车和电动垂直起降飞行器领域赢得新项目，推动2026年之后的增长。

基准情景

人民币121.00元

48倍基准情景2027年预期每股收益

- 新能源业务收入在2026-28年以超过15%的复合年增长率增长，得益于电动汽车连接器市场份额的提升；2) AEC收入从2026年开始产生，电源鞭收入从2027年开始产生；3) 2026年毛利率下降，原因是竞争加剧以及墨西哥工厂增产带来的成本上升。

悲观情景

人民币38.00元

10倍悲观情景2027年预期每股收益

- 新能源业务收入增长放缓，2026-28年复合年增长率低于10%，原因是竞争加剧导致单车价值含量下降速度快于预期；2) 如果客户认证流程耗时超出预期，AEC收入将推迟至2026年之后；3) 2026年毛利率下降幅度超出预期，随着更多参与者进入该行业，定价权减弱。

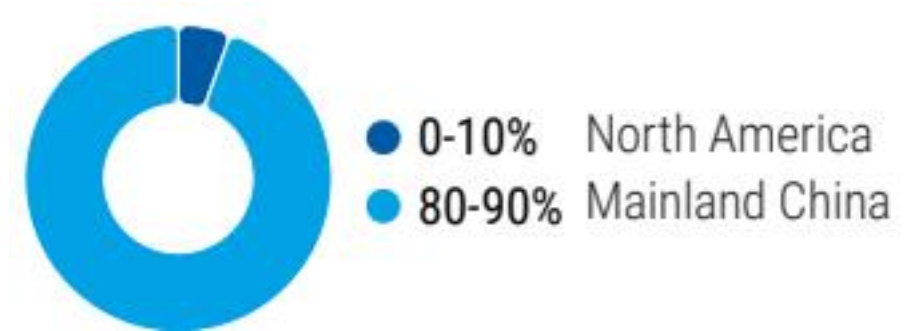
风险收益 – 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 (688800.SS)

关键盈利输入

投资驱动因素

- 800V充电和储能连接器的订单储备
- AEC和电源鞭等AIDC互连产品的新项目进展
- 毛利率趋势，取决于产品组合、原材料价格和规模

全球收入分布



图表 11

来源：MS估计 在此查看区域层级说明

目标价/评级的风险

上行风险

- 来自蔚来、特斯拉、换电重卡及其他800V电动汽车的新项目中标
- 蔚来和特斯拉的单车价值含量提升及钱包份额增加
- 人形机器人、无人驾驶出租车和电动垂直起降飞行器领域的新项目中标

下行风险

- 蔚来交付量弱于预期
- 墨西哥工厂利用率低
- 铜价上涨

持仓情况

机构投资者，主动型占比

来源：Refinitiv, MS

MS估计 vs. 市场一致预期

2026年12月财年

收入（人民币，百万）注：没有足够多的券商提供该指标的市场一致预期数据

EBITDA（人民币，百万）749注：没有足够多的券商提供该指标的市场一致预期数据

455 净利润（人民币，百万）注：没有足够多的券商提供该指标的市场一致预期数据

每股收益（人民币）1.6注：没有足够多的券商提供该指标的市场一致预期数据

◆ 均值 ◆ MS估计 来源：Refinitiv, MS

风险收益参考链接

- 查看期权概率方法论说明 -

[Options_Probabilities_Exhibit_Link.pdf](#)

- 查看风险收益主题说明 - [RR_Themes_Exhibit_Link.pdf](#)
- 查看区域层级说明 - [GEG_Exhibit_Link.pdf](#)
- 查看主题/敞口方法论说明 -

[ESG_Sustainable_Solutions_External_Link.pdf](#)

- 查看HERS方法论说明 - [ESG_HERS_External_Link.pdf](#)